

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Muhammad Nur Azis dkk mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul *SIJAR (Smart Android Jacket for Safety Riding and Relaxation)*. Jacket dari Muhammad Nur Aziz ini dapat memberi efek kejut dan *relaxasi* ketika mendeteksi kantuk dari pengemudi, tetapi proses pengiriman data dari alat ke aplikasi masih menggunakan modul bluetooth. Penggunaan modul bluetooth kurang efisien karena sinyal bluetooth tidak bisa menjangkau jarak jauh (Dewi, 2016).

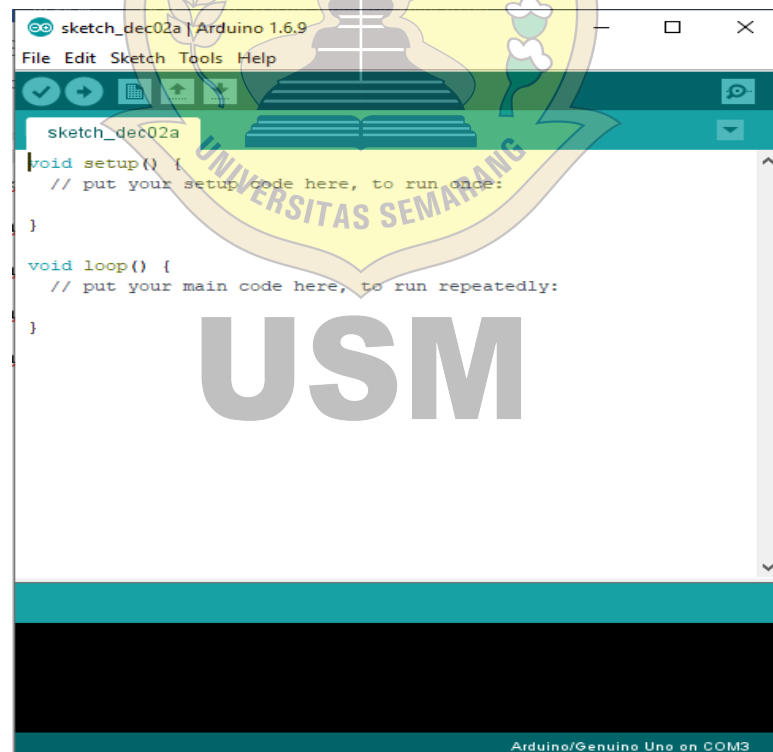
Penelitian yang dilakukan oleh Pradana dari Indonesia berisi tentang perubahan volume darah akan menyebabkan perubahan intensitas cahaya yang dipancarkan oleh LED. Sistem ini dilengkapi dengan vibrator yang akan menggetarkan helm apabila denyut nadi per menit kurang dari 72 bpm yang memperlihatkan bahwa pengemudi cenderung mengantuk. Berdasarkan pengujian pada 15 naracoba, sistem ini memiliki akurasi sebesar 80%. Untuk mengurangi kesalahan pengukuran karena guncangan motor ketika berkendara, ditambahkan karet pada earphone. Dengan pemasangan menggunakan karet ini, akurasi menjadi (96,29% - 93,76%) dengan error (3.71% - 6.24%), atau rata - rata error 5.33%. (Pradana, 2017).

Efendi pada tahun 2018 meneliti tentang internet of thing (IOT) bisa dimanfaatkan pada gedung untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Penelitian dilakukan dengan membangun sebuah prototype dan aplikasi berbasis

mobile menggunakan bahasa pemrograman python. Dalam penelitian ini terdapat fitur kendali yaitu kendali satu lampu digunakan untuk menghidupkan satu lampu dan kendali dua untuk menghidupkan lampu secara bersamaan. (Efendi, 2018)

2.1 Bahasa Pemrograman C Arduino

Bahasa C luas digunakan untuk pemrograman berbagai jenis perangkat, termasuk mikrokontroler, khususnya seri mikrokontroler arduino. Ada yang menyebutkan bahwa bahasa ini merupakan *High level Language* sisanya menyebut sebagai *Midle Level Language*. Seorang programmer dapat menuangkan (menuliskan) algoritmanya dengan mudah. (Supriyanto, 2019). Berikut gambar 2.1 merupakan tampilan program Mikrokontroler Arduino :



Gambar 2.1 Tampilan Program Mikrokontroler Arduino (Supriyanto, 2019)

Struktur

Bahasa C pemrograman mempunyai beberapa struktur – struktur yang harus dipahami antara lain :

- a. Struktur penulisan bahasa C
- b. Tipe – tipe data dalam bahasa C
- c. Deklarasi variable dan konstanta
- d. Pernyataan
- e. Fungsi
- f. Pernyataan berkondisi dan pengulangan
- g. Operasi bilangan dan bilangan biner
- h. Operasi arimatika
- i. Pengulangan terus – menerus atau *infinite looping*

Setiap program Arduino (biasa disebut *sketch*) mempunyai dua buah fungsi yang harus ada.

- void setup () { }

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya.

- void loop () { }

Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (Fungsi *void setup*) selesai. Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, secara terus menerus sampai catu daya (*power*) dilepaskan. (Supriyanto, 2019).

Syntax

Berikut ini adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format penulisan ,
yaitu :

- // (komentar satu baris)

Memberikan catatan pada program, arti dari kode – kode yang dituliskan.

Dengan menuliskan dua buah garis miring dan apapun yang diketikan dibelakangnya akan diabaikan oleh program.

- { } (kurung kurawal)

Digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program mulai dan berakhir (digunakan juga pada fungsi dan pengulangan).

- ; (titik koma)

Setiap baris kode harus diakhiri dengan sebuah tanda titik koma (jika ada titik koma yang hilang maka program tidak akan dijalankan).

- /* */ (komentar banyak baris)

Jika punya banyak catatan, maka hal itu dapat dituliskan pada beberapa baris sebagai komentar. Semua hal yang terletak diantara dua simbol tersebut akan diabaikan oleh program. (Supriyanto, 2019)

Variabel

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk memindahkannya. (Supriyanto, 2019)

- **int** (integer)

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 dan 32,767.

- **long** (long)

Digunakan untuk integer tidak mencukupi. Memakai 4 byte (32 bit) dari memori (RAM) dan mempunyai rentang dari -2,147,483,648 dan 2,147,483,647.

- **boolean** (boolean)

Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai *TRUE* (benar) atau *FALSE* (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM.

- **float** (float)

Digunakan untuk angka desimal (*floating point*). Memakai 4 byte (32 bit) dari RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 3.4028235E+38.

- **char** (character)

Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya 'A' = 65). Hanya memakai 1 byte (8 bit) dari RAM. (Supriyanto, 2019).

Operator Matematika

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti matematika yang sederhana). (Supriyanto, 2019).

- $=$ adalah membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya : $X = 10 * 2$, X sekarang hasilnya sama dengan 20).
- $\%$ adalah menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain (misalnya : $12 \% 10$, ini akan menghasilkan angka 2).
- $+$ adalah penjumlahan.
- $-$ adalah pengurangan.
- $*$ adalah perkalian.
- $/$ adalah pembagian.

Operator Pemanding

Digunakan untuk membandingkan nilai logika yaitu :

- $<$ adalah lebih kecil dari (misalnya : $12 < 10$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 < 12$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 < 14$ adalah *TRUE* (benar)).
- $>$ adalah lebih besar dari (misalnya : $12 > 10$ adalah *TRUE* (benar) atau $12 > 12$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 > 14$ adalah *FALSE* (salah)).
- $==$ adalah sama dengan (misalnya : $12 == 10$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 == 12$ adalah *TRUE* (benar)).
- $!=$ adalah tidak sama dengan (misalnya : $12 != 10$ adalah *TRUE* (benar) atau $12 != 12$ adalah *FALSE* (salah)). (Supriyanto, 2019).

Struktur Pengaturan

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan berikutnya, berikut ini adalah elemen dasar pengaturan.

1. **if.. else**, dengan format seperti berikut ini :

```
if ( kondisi ) { }
```

```
else if ( kondisi ) { }
```

```
else { }
```

dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang ada didalam kurung kurawal jika kondisinya *TRUE*, dan jika tidak (*FALSE*) maka akan diperiksa apakah kondisi pada *else if* dan jika kondisinya *FALSE* maka kode pada *else* yang akan dijalankan. (Supriyanto, 2019).

2. **for**, dengan format seperti berikut ini :

```
for ( int i = 0; i < #pengulangan; i++ ) { }
```

digunakan untuk proses pengulangan kode didalam kurung kurawal beberapa kali, ganti #pengulangan dengan jumlah pengulangan yang diinginkan. Melakukan penghitungan keatas dengan *i++* atau ke bawah dengan *i--* **Digital**.

3. **pinMode (pin, mode)**

digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor pin yang akan digunakan dari 0 – 19 (pin analog 0 – 5 adalah 14 – 19). Mode yang bias digunakan adalah *INPUT* atau *OUTPUT*.

4. **digitalWrite (pin, value)**

Sebuah pin *OUTPUT*, pin tersebut dapat dijadikan *HIGH* atau *LOW*.

5. **digitalRead (pin)**

sebuah pin ditetapkan sebagai INPUT maka anda dapat menggunakan kode ini untuk mendapatkan nilai pin tersebut apakah *HIGH* (5 Volt) atau *LOW* (Ground).

6. **analogWrite (pin, value)**

beberapa pin pada Arduino mendukung PWM (*pulse width modulation*) yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup (*on*) atau mati (*off*) dengan sangat cepat sehingga membuatnya dapat berfungsi layaknya keluaran analog. *Value* (nilai) pada format kode tersebut adalah angka antara 0 (0% duty cycle ~ 0V) dan 255 (100% duty cycle ~ 5V).

7. **analogRead (pin)**

Pin analog ditetapkan sebagai *INPUT*, maka dapat membaca keluaran tegangannya. Keluarannya berupa angka antara 0 (0Volt) dan 1024 (5 Volt).(Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2008)

2.2 Aduino Uno

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai *output PWM*), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer

dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. (Chen, Zhai, & Qi, 1996)



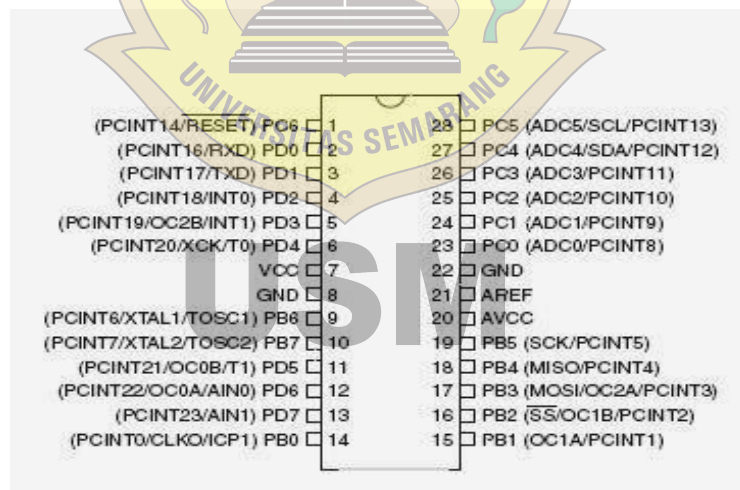
Gambar 2.2 Arduino Uno (Supriyanto, 2019)

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno R3

Mikrokontroler	ATmega328
Operasi Tegangan	5 Volt
Input Tegangan	7-12 Volt
Pin I/O Digital	14
Pin Analog	6
Arus DC tiap pin I/O	50 mA
Arus DC ketika 3.3V	50 mA
Memori flash	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Kecepatan clock	16 MHz

2.3 ATmega328

ATmega328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. Beberapa tipe mikrokontroler yang sama dengan ATmega8 ini antara lain ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega328, yang membedakan antara mikrokontroler antara lain adalah, ukuran memori, banyaknya GPIO (pin input/output), peripheral (USART, timer, counter, dll). Dari segi ukuran fisik, ATmega328 memiliki ukuran fisik lebih kecil dibandingkan dengan beberapa mikrokontroler diatas. Namun untuk segi memori dan peripheral lainnya ATmega328 tidak kalah dengan yang lainnya karena ukuran memori dan peripheralnya relatif sama dengan ATmega8535, ATmega32, hanya saja jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan mikrokontroler diatas. (Supriyanto, 2019).



Gambar 2.3 Pin Chip atmega328 (Supriyanto, 2019)

ATmega328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC, dan PORTD dengan total pin *input/output* sebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat difungsikan sebagai *input/output* digital atau difungsikan sebagai peripheral lainnya.

1. Port B

Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output. Selain itu PORTB juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti di bawah ini.

- a. ICP1 (PB0), berfungsi sebagai *Timer Counter 1 input capture* pin.
- b. OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai keluaran PWM (*Pulse Width Modulation*).
- c. MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur komunikasi SPI.
- d. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemrograman serial (ISP).
- e. TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) dapat difungsikan sebagai sumber *clock external untuk timer*.
- f. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber *clock* utama mikrokontroler. (Supriyanto, 2019)

2. Port C

Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai *input/output* digital. Fungsi alternatif PORTC antara lain sebagai berikut.

- a. ADC6 *channel* (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 bit. ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog menjadi data digital

- b. I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PORTC. I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau *device* lain yang memiliki komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, *accelerometer nunchuck*. (Supriyanto, 2019)

3. Port D

Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pin-nya juga dapat difungsikan sebagai input/output. Sama seperti *Port B* dan *Port C*, *Port D* juga memiliki fungsi alternatif dibawah ini.

- a. USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, sedangkan RXD kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima data serial.
- b. *Interrupt* (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai interupsi *hardware*. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, misalkan pada saat program berjalan kemudian terjadi interupsi *hardware/software* maka program utama akan berhenti dan akan menjalankan program interupsi.
- c. XCK dapat difungsikan sebagai sumber *clock external* untuk USART, namun kita juga dapat memanfaatkan *clock* dari CPU, sehingga tidak perlu membutuhkan *external clock*. (Supriyanto, 2019)

- d. T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan *counter external* untuk *timer 1* dan *timer 0*. AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan *input* untuk *analog comparator*. (Ii & Teori, n.d.).

2.4 Android Studio

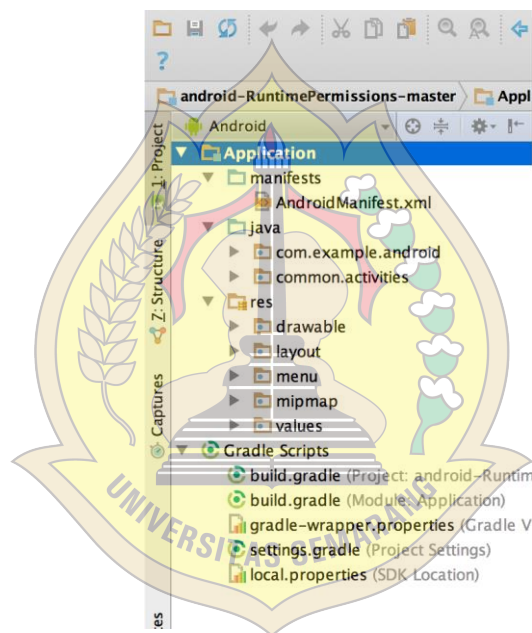
Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu - Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android, berdasarkan IntelliJ IDEA . Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android. (Sulihati & Andriyani, 2016) , misalnya:

- a. Sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel
- b. Emulator yang cepat dan kaya fitur
- c. Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android
- d. Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru
- e. Template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode contoh
- f. Alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif
- g. Alat Lint untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah-masalah lain
- h. Dukungan C++ dan NDK

- i. Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine

Laman ini berisi pengantar dasar fitur-fitur Android Studio. Untuk memperoleh rangkuman perubahan terbaru, lihat Catatan Rilis Android Studio (Sulihati & Andriyani, 2016).

Struktur Proyek



Gambar 2.4 File proyek di tampilan Android.

Setiap proyek di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file sumber daya. Jenis-jenis modul mencakup:

- Modul aplikasi Android
- Modul Pustaka
- Modul Google App Engine

Secara default, Android Studio akan menampilkan file proyek Anda dalam tampilan proyek Android, seperti yang ditampilkan dalam gambar 1. Tampilan

disusun berdasarkan modul untuk memberikan akses cepat ke file sumber utama proyek Anda.

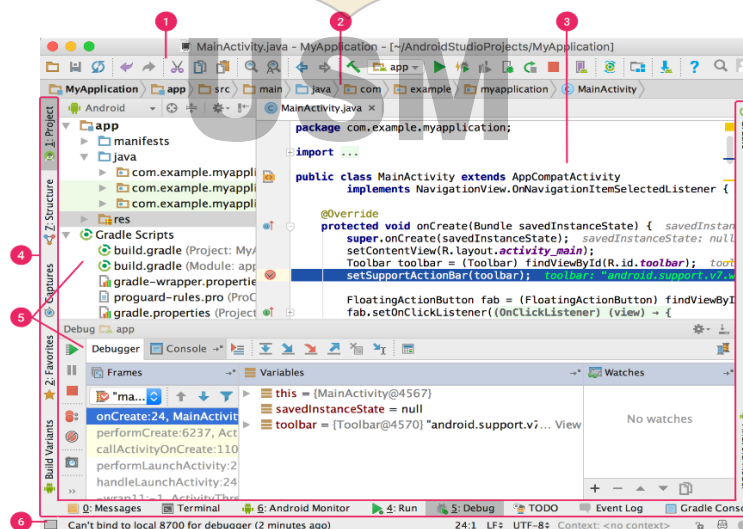
Semua file versi terlihat di bagian atas di bawah Gradle Scripts dan masing-masing modul aplikasi berisi folder berikut:

- **manifests:** Berisi file AndroidManifest.xml.
- **java:** Berisi file kode sumber Java, termasuk kode pengujian JUnit.
- **res:** Berisi semua sumber daya bukan kode, seperti tata letak XML, string UI, dan gambar bitmap.

Struktur proyek Android pada disk berbeda dari representasi rata ini. Untuk melihat struktur file sebenarnya dari proyek ini, pilih Project dari menu tarik turun Project (dalam gambar 2.4 struktur ditampilkan sebagai Android).

Antarmuka Pengguna

Jendela utama Android Studio terdiri dari beberapa bidang logika yang diidentifikasi dalam gambar 2.5



Gambar 2.5 Jendela utama Android Studio. (Sulihati & Andriyani, 2016)

1. Bilah alat memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai jenis tindakan, termasuk menjalankan aplikasi dan meluncurkan alat Android.
2. Bilah navigasi membantu Anda bernavigasi di antara proyek dan membuka file untuk diedit. Bilah ini memberikan tampilan struktur yang terlihat lebih ringkas dalam jendela Project.
3. Jendela editor adalah tempat Anda membuat dan memodifikasi kode. Bergantung pada jenis file saat ini, editor dapat berubah. Misalnya, ketika melihat file tata letak, editor menampilkan Layout Editor.
4. Bilah jendela alat muncul di luar jendela IDE dan berisi tombol yang memungkinkan Anda meluaskan atau menciutkan jendela alat individual.
5. Jendela alat memberi Anda akses ke tugas tertentu seperti pengelolaan proyek, penelusuran, kontrol versi, dan banyak lagi. Anda bisa meluaskan dan juga menciutkannya.
6. Bilah status menampilkan status proyek Anda dan IDE itu sendiri, serta setiap peringatan atau pesan.

Pengguna bisa menata jendela utama untuk memberi Anda ruang layar yang lebih luas dengan menyembunyikan atau memindahkan bilah alat dan jendela alat. Anda juga bisa menggunakan pintasan keyboard untuk mengakses sebagian besar fitur IDE. Pengguna juga dapat menelusuri seluruh kode sumber, basis data, tindakan, elemen antarmuka pengguna, dan seterusnya setiap saat dengan menekan tombol Shift dua kali, atau mengeklik kaca pembesar di sudut kanan atas dari jendela Android Studio. Hal tersebut akan sangat berguna saat mencoba menemukan tindakan IDE tertentu cara memicunya. (Sulihati & Andriyani, 2016).

2.5 *Internet of Thing (IoT)*

Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerjasama melalui jaringan internet (Keoh, S. L., Kumar, S Tschofenig, 2014). Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote kontrol, dan sebagainya, termasuk juga pada benda didunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Dengan semakin dimana bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet. Namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Sebagai contohnya dapat berupa : mesin produksi, mobil, peralatan elektronik, peralatan yang dapat dikenakan manusia (wearables), dan termasuk benda nyata apa saja yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor dan atau aktuator yang tertanam. (Tanah et al., 2008)

Perkembangan pada teknologi mobile juga ikut memberi sumbangsih kepada perkembangan Internet of Things yaitu dilakukannya penelitian tentang privasi di bidang pengamatan wilayah, mendeteksi lokasi berdasarkan Location Based Service sehingga seseorang bisa merasa nyaman menggunakan perangkat seluler tanpa harus terganggu privasi pribadi (Elkhodr, Shahrestani and Cheung, 2012). Isu Cloud Computing juga menjadi bahan penelitian Internet of Things

dengan menggabungkan teknologi cloud computing dan Internet of Things yang disebut dengan Cloud Things. (Zhou, J., Leppänen, T., Harjula, E., Yu, C., Jin, H., & Yang, 2013).

2.6 Modul Wifi ESP8266 (NodeMcu)

ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3 V dengan memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both (Keduanya). Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang digunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apapun karena sudah memiliki perlengkapan layaknya mikrokontroler.(Budioko, 2016).



Gambar 2.6 Board NodeMcu ESP8266 (Budioko, 2016)

Spesifikasi NodeMcu adalah sebagai berikut ini :

- Tipe ESP8266 ESP-12E.
- Vendor Pembuat LoLin.
- USB port Micro Usb.

- GPIO Pin 13.
- ADC 1 pin (10 bit).
- Usb to Serial Converter CH340G.
- Power Input 5 Vdc.
- Ukuran Module 57 x 30 mm (Ii and Teori, no date).

2.7 Web Server

Web server adalah suatu perangkat lunak yang dijalankan pada komputer server dan berfungsi agar dokumen internet server yang mampu untuk melayani koneksi perpindahan data dalam protokol http web server disamping e-mail. Middleware adalah perangkat lunak yang bekerja sama dengan web server dan berfungsi menterjemahkan kode - kode tertentu, menjalankan kode - kode tersebut dan memungkinkan berinteraksi dengan basis data. Dikarenakan web server dirancang untuk menampilkan data, dimulai dari teks, hypertext, gambar yang merupakan keunggulan dari web sehingga web tidak hanya dapat diterima di universitas tetapi di seluruh perusahaan komersial yang dapat menampilkan datanya dalam internet. (Tanah et al., 2008).

Macam-macam web server antara lain Apache (Open Source), Xitami, IIS, PWS. Sedangkan, Web Browser adalah salah satu perangkat lunak disisi client yang digunakan untuk mengakses informasi web. Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. URL adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server.

Situs atau web dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis (tetap),
2. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat Berinteraksi dengan user yang sifatnya dinamis.(Tanah et al., 2008).

1. Server

Server adalah seperangkat komputer yang berisi program-program yang mampu menghasilkan informasi dan informasi tersebut didistribusikan kepada komputer client yang mengaksesnya. *Server* secara sederhana dapat berupa satu buah komputer untuk beberapa layanan aplikasi, atau jika jaringannya lebih kompleks dan rumit, maka *server* dapat disetting hanya untuk memberikan satu atau beberapa layanan saja, sementara layanan yang lain diserahkan kepada *server* yang lain, jadi disini terjadi kolaborasi dan kerjasama dari beberapa *server* untuk memberikan layanan dan informasi kepada beberapa client. Biasanya konfigurasi *server* yang kompleks dan rumit ini diterapkan pada organisasi yang besar seperti perusahaan-perusahaan kelas atas, sedangkan *server* yang terdiri dari satu buah komputer yang melayani beberapa layanan biasanya hanya digunakan untuk lingkungan yang lebih kecil misal sekolah, perkantoran, atau usaha kecil dan menengah (UKM). (Tanah et al., 2008).

2. Jenis-Jenis Server

Berdasarkan fungsinya *server* dibedakan menjadi :

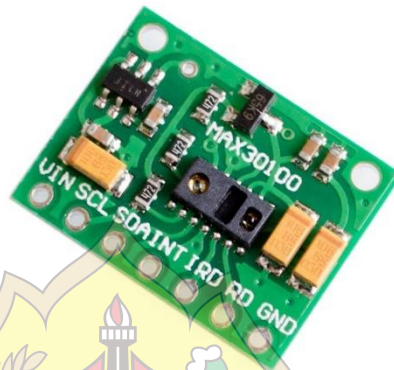
- a) *Web server* : *Server* yang berfungsi untuk memberikan layanan *protocol* http, contoh aplikasi *web server* yaitu : *apache, Microsoft IIS, Tomcat, Nginx, dll*

- b) *Database server* : *Server* yang berfungsi untuk menyimpan data secara terpusat dan mendistribusikan ke klien melalui jaringan *wireless* ataupun kabel, Contoh *database server* : *MySQL, Postgres, MS SQL Server, Oracle, Interbase*, dll
- c) *FTP Server* : *Filezilla, FTPd, pro-FTPd, Wu-FTPd, ftpX , Troll-FTPd*
- e) *Mail Server* : *Mercury, Merak, sendmail, postfix*, dll *Print / File server* : *Samba Serve*
- f) *DNS Server* : *Server* yang berfungsi menerjemahkan alamat *host* menjadi *IP address*, contoh : *Bind*
- g) *DHCP Server* : *Server* yang bertugas memberikan *IP address* secara otomatis ke komputer klien
- d) *Proxy server* : aplikasi ini diterapkan untuk membatasi hak akses ke internet ataupun ke suatu *server* sehingga dapat dibatasi jumlah pengguna ataupun adanya saringan ke media masa mana saja dapat diakses. (Tanah et al., 2008).

2.8 Sensor Max30100 Oxymeter SpO2

Detak jantung max30100 terintegrasi pulse beat dan denyut jantung sensor. Sensor optik yang berasal pembacaan dari emitting dua panjang gelombang cahaya dari dua LED-merah dan inframerah satu kemudian mengukur absorbansi berdenyut darah melalui photodetector. Warna LED kombinasi dioptimalkan untuk membaca data melalui Tip of one's jari. Sinyal diproses oleh suara rendah sinyal analog unit pengolahan dan dikomunikasikan kepada target MCU melalui mikroBUS I2C antarmuka. Pengembang pengguna akhir aplikasi harus dicatat bahwa Bacaan dapat dampak negatif kelebihan Motion dan perubahan suhu. Juga,

terlalu banyak tekanan menyempitkan kapiler aliran darah dan oleh karena itu mengurangi keandalan data yang dapat diprogram INT pin juga tersedia. Menggunakan 3.3 V power supply. (Qahar, 2018).



Gambar 2.7 Max 30100 Oxymeter (Qahar, 2018)

Saturasi oksigen

Saturasi oksigen adalah presentasi hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri, saturasi oksigen normal adalah antara 95 – 100 %. Dalam kedokteran , oksigen saturasi (SO₂), sering disebut sebagai "SATS", untuk mengukur persentase oksigen yang diikat oleh hemoglobin di dalam aliran darah. Pada tekanan parsial oksigen yang rendah, sebagian besar hemoglobin terdeoksigenasi, maksudnya adalah proses pendistribusian darah beroksigen dari arteri ke jaringan tubuh (Hidayat, 2007). Pada sekitar 90% (nilai bervariasi sesuai dengan konteks klinis) saturasi oksigen meningkat menurut kurva disosiasi hemoglobin-oksigen dan pendekatan 100% pada tekanan parsial oksigen > 10 kPa. Saturasi oksigen atau oksigen terlarut (DO) adalah ukuran relatif dari jumlah

oksigen yang terlarut atau dibawa dalam media tertentu. Hal ini dapat diukur dengan probe oksigen seperti sensor oksigen atau optode dalam media cair.

Pengukuran Saturasi Oksigen Pengukuran saturasi oksigen dapat dilakukan dengan beberapa tehnik. Penggunaan oksimetri nadi merupakan tehnik yang efektif untuk memantau pasien terhadap perubahan saturasi oksigen yang kecil atau mendadak (Tarwoto, 2006). Adapun cara pengukuran saturasi oksigen antara lain :

- a. Saturasi oksigen arteri (SaO_2) nilai di bawah 90% menunjukkan keadaan hipoksemia (yang juga dapat disebabkan oleh anemia). Hipoksemia karena SaO_2 rendah ditandai dengan sianosis . Oksimetri nadi adalah metode pemantauan non invasif secara kontinyu terhadap saturasi oksigen hemoglobin (SaO_2). Meski oksimetri oksigen tidak bisa menggantikan gas-gas darah arteri, oksimetri oksigen merupakan salah satu cara efektif untuk memantau pasien terhadap perubahan saturasi oksigen yang kecil dan mendadak. Oksimetri nadi digunakan dalam banyak lingkungan, termasuk unit perawatan kritis, unit keperawatan umum, dan pada area diagnostik dan pengobatan ketika diperlukan pemantauan saturasi oksigen selama prosedur.
- b. Saturasi oksigen vena (SvO_2) diukur untuk melihat berapa banyak mengkonsumsi oksigen tubuh. Dalam perawatan klinis, SvO_2 di bawah 60%, menunjukkan bahwa tubuh adalah dalam kekurangan oksigen, dan iskemik penyakit terjadi. Pengukuran ini sering digunakan pengobatan dengan mesin jantung-paru (Extracorporeal Sirkulasi), dan dapat memberikan gambaran tentang berapa banyak aliran darah pasien yang diperlukan agar tetap sehat.

- c. Tissue oksigen saturasi (St O₂) dapat diukur dengan spektroskopi inframerah dekat . Tissue oksigen saturasi memberikan gambaran tentang oksigenasi jaringan dalam berbagai kondisi.
- d. Saturasi oksigen perifer (Sp O₂) adalah estimasi dari tingkat kejenuhan oksigen yang biasanya diukur dengan oksimeter pulsa. (Astowo, 2005)

Pemantauan saturasi O₂ yang sering adalah dengan menggunakan oksimetri nadi yang secara luas dinilai sebagai salah satu kemajuan terbesar dalam pemantauan klinis (Giuliano & Higgins, 2005). Untuk pemantauan saturasi O₂ yang dilakukan di perinatalogi (perawatan risiko tinggi) Rumah Sakit Islam Kendal juga dengan menggunakan oksimetri nadi. Alat ini merupakan metode langsung yang dapat dilakukan di sisi tempat tidur, bersifat sederhana dan non invasive untuk mengukur saturasi O₂ arterial (Astowo, 2005).

Denyut jantung

Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, yang menyebabkan pembuluh darah arteri mengalami kontraksi atau pada pembuluh meregang dan mengecil. Sehingga untuk mengukur denyut jantung dapat dilakukan pada pembuluh darah arteri dengan menggunakan photoplethysmography.

Denyut jantung normal saat istirahat pada bayi adalah 90-100 BPM, pada balita 100-130 BPM, pada anak-anak 90-100 BPM, dan pada remaja adalah 80-100 BPM. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa denyut jantung cenderung menurun seiring bertambahnya usia . (Budi, ErmaPadang, & Fajril, 2017)

2.9 OLED Display

Organic Light-Emitting Diode (OLED) adalah merupakan sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada tampilan layar atau display. (Shinar, Joseph 2004).



Gambar 2.8 OLED Display 0.96" I2C (Shinar, Joseph 2004)

Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisannya yang mencapai kurang dari 1 mm. Teknologi OLED ditemukan oleh ilmuwan Perusahaan Eastman Kodak, Dr. Ching W. Tang pada tahun 1979. Riset di Indonesia mengenai teknologi ini dimulai pada tahun 2005. OLED diciptakan sebagai teknologi alternatif yang mampu mengungguli generasi tampilan layar sebelumnya seperti tampilan kristal cair (Liquid Crystal Display atau LCD). OLED terus dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam peranti teknologi tampilan atau display. (Shinar, Joseph 2004)

Jumlah warna dari cahaya yang dipancarkan oleh peranti OLED berkembang dari satu warna menjadi multi-warna. Fenomena ini diperoleh dengan membuat variasi tegangan listrik yang diberikan kepada peranti OLED sehingga

peranti tersebut memiliki prospek untuk menjadi peranti alternatif seperti teknologi tampilan layar datar berdasarkan kristal cair . (Shinar, Joseph 2004)

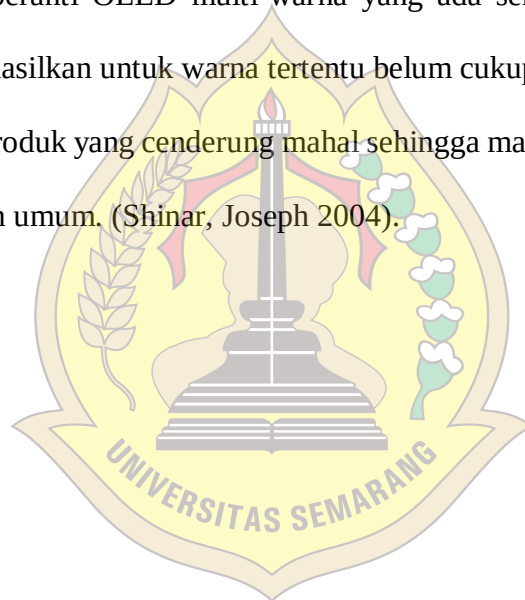
Kelebihan OLED

1. Tampilan OLED baru dan menarik. Layar terbuat dari gabungan warna dalam kaca transparan sangat tipis sehingga ringan dan fleksibel.
2. Kemampuan OLED untuk beroperasi sebagai sumber cahaya yang menghasilkan cahaya putih terang saat dihubungkan dengan sumber listrik.
3. Konsumsi daya listrik yang rendah dan terbuat dari bahan organik menjadikan OLED sebagai teknologi ramah lingkungan.
4. Biaya operasional yang relatif rendah dan proses perakitan yang relatif sederhana dibandingkan LCD. OLED dapat dicetak ke atas substrat yang sesuai dengan menggunakan teknologi pencetak tinta semprot (inkjet printer).
5. Memiliki jangkauan wilayah warna, tingkat terang, dan tampilan sudut pandang yang sangat luas. Piksel OLED memancarkan cahaya secara langsung sedangkan LCD menggunakan teknologi cahaya belakang (backlight) sehingga tidak memancarkan warna yang sebenarnya.
6. OLED memiliki waktu reaksi yang lebih cepat. Layar LCD memiliki waktu reaksi 8-12 milisekon, sedangkan OLED hanya kurang dari 0.01 ms.
7. OLED dapat dioperasikan dalam batasan suhu yang lebih lebar.

Kekurangan OLED

1. Kelembaban dapat memperpendek umur OLED. Bahan kandungan organik di dalam OLED dapat rusak jika terkena air.

2. Masalah teknis OLED yaitu masa bertahan bahan organik yang terbatas, sekitar 14.000 jam dibandingkan layar datar lain yang bisa mencapai 60.000 jam atau bahkan 100.000 jam. Pada tahun 2007, masa bertahan OLED dikembangkan menjadi 198.000 jam.
3. Pengembangan proses segel (improved sealing process) dalam praktik pembuatan OLED dapat membatasi masa bertahan tampilan.
4. Dalam peranti OLED multi-warna yang ada sekarang, intensitas cahaya yang dihasilkan untuk warna tertentu belum cukup terang.
5. Harga produk yang cenderung mahal sehingga masih belum terjangkau oleh kalangan umum. (Shinar, Joseph 2004).



USM